

BÀI GIẢI CHI TIẾT: BÀI TẬP XỬ LÝ ẢNH

Dữ liệu ban đầu:

Ma trận ảnh đầu vào A kích thước 4×4 (ảnh mức xám 3 bit, $L = 8$, mức xám $0 \leq r \leq 7$):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

Câu 1. Biến đổi âm bản

Sử dụng công thức tính mức xám ảnh âm bản: $s = L - 1 - r$.

Với $L = 8$, công thức trở thành: $s = 7 - r$.

Áp dụng công thức này cho từng điểm ảnh trong ma trận A (lấy 7 trừ đi giá trị hiện tại), ta thu được ma trận ảnh âm bản A_N :

$$A_N = \begin{bmatrix} 7-0 & 7-1 & 7-2 & 7-3 \\ 7-1 & 7-2 & 7-3 & 7-4 \\ 7-2 & 7-3 & 7-4 & 7-5 \\ 7-3 & 7-4 & 7-5 & 7-7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 6 & 5 & 4 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Câu 2. Xây dựng histogram

Đếm số lần xuất hiện (số pixel n_k) của từng mức xám r_k trong ma trận A , ta có bảng histogram sau:

Mức xám r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
Số pixel n_k	1	2	3	4	3	2	0	1

Kiểm tra kết quả:

Tổng số pixel: $\sum_{k=0}^7 n_k = 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 0 + 1 = 16$.

Kết quả này hoàn toàn khớp với tổng số pixel của ma trận 4×4 .

Câu 3. Phân ngưỡng ảnh

Áp dụng quy tắc phân ngưỡng với $T = 4$:

$$g(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } f(x, y) < 4 \\ 7 & \text{nếu } f(x, y) \geq 4 \end{cases}$$

Xét từng giá trị trong ma trận A , ta có ma trận kết quả A_T :

$$A_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 7 & 7 & 7 \end{bmatrix}$$

Trả lời các câu hỏi phụ:

- **Có bao nhiêu pixel thuộc vùng tối?**

Vùng tối tương ứng với các pixel có giá trị 0. Đếm trên ma trận A_T , ta thấy có **10 pixel** thuộc vùng tối.

- **Có bao nhiêu pixel thuộc vùng sáng?**

Vùng sáng tương ứng với các pixel có giá trị 7. Đếm trên ma trận A_T , ta thấy có **6 pixel** thuộc vùng sáng.

- **Phép phân ngưỡng có làm thay đổi vị trí pixel không?**

Không. Phép phân ngưỡng là một phép toán xử lý điểm (point processing), nó chỉ thay đổi giá trị mức xám của pixel dựa trên giá trị gốc của chính nó mà không làm thay đổi tọa độ không gian (vị trí x, y) của pixel đó trên ảnh.

Câu 4. Quay ảnh 90° theo chiều kim đồng hồ

Để quay ma trận A một góc 90° theo chiều kim đồng hồ, cột thứ nhất của A (từ dưới lên trên) sẽ trở thành hàng thứ nhất của ma trận mới, tương tự cho các cột tiếp theo. Kết quả ta được ma trận A_R :

$$A_R = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 7 & 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$